第三章 细胞的基本结构

自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

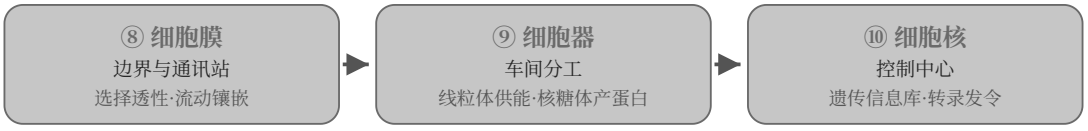
累时模式（状态差的时候这样用）

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

生物心法一句话

结构与功能对表——每种结构问一句"长这样是为了干什么"；流程类知识画箭头图背，不按句背。

章首地图：⑧细胞膜（系统的边界与通讯站）→⑨细胞器（车间分工与产业园）→⑩细胞核（系统的控制中心）。本章回答一个总问题：**细胞这台机器的"墙、车间、指挥部"分别长什么样、凭什么各干各的活?** 判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：1.1-1.2节（细胞是基本的生命系统·多样性与统一性）——细胞的系统身份立住，本章才能谈"系统的边界/车间/指挥部"。



第三章知识地图：墙（边界通讯）→ 车间（分工产供）→ 指挥部（信息控制）——"结构决定功能"一线贯穿

怎么读这张图：从左到右是细胞这台机器的三大部件——先看"墙"（⑧守边界、管进出口、递信号），再看"车间"（⑨分工产蛋白、供能量），最后看"指挥部"（⑩存图纸、发指令）；每个节点末行是该节的主线判定关键词，箭头=物质与信息的流动方向。

本包目录 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 结构与功能观（先装这一张） · 自测三题

B3-⑧ 细胞膜：系统的边界与通讯站

课时开篇页

本节知识点清单：围墙三重职能·三大功能与"控制相对性"·信息交流三方式（受体/接触/胞间连丝）·红细胞选材逻辑·六步证据链（欧文顿→流动镶嵌）·两处推理陷阱·模型四要点（支架/蛋白/糖被/胆固醇）·结构特点vs功能特点·疏水筛网·流动性-稳定性权衡·表面积体积比硬约束

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你六条科学史证据，能排序并说清每步"现象→结论"的推理边界（尤其"暗-亮-暗"和荧光实验两处陷阱）

2. 能用三方式判断情境题：激素远程快递/精卵当面握手/植物细胞开窗直聊
3. 能一句话纠正"细胞膜的结构特点是选择透过性"——并说清两个词各管什么
4. 能解释制备细胞膜为什么偏偏选哺乳动物成熟红细胞

难点预警（3条，说话式）：

- 本节最高频失分点是"流动性"和"选择透过性"两个词互换：一个是结构特点（能不能动），一个是功能特点（让不让过）——判断题年年设这个坑
- 人鼠融合实验的直接结论只有"膜蛋白可以运动"，推不到磷脂——结论限定题在等着你扩大化
- 糖被在外侧——这也是判断膜内外侧的常用依据，别答"两侧都有"

前置依赖：①节（围墙=生命的第一个必要件）、②节（读图法）。本节"疏水筛网"直接为B4⑪⑫物质运输铺路；"流动性"是⑨分泌蛋白流水线的物理前提。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	一堵"既隔离又交换、既稳定又流动"的墙：三大功能+科学史六步证据链+流动镶嵌模型四要点+两特性辨析
为什么重要	没有膜就没有细胞（①节埋的伏笔在此兑现）；它是全书"结构决定功能"的第一个完整案例
怎么考	科学史排序+证据结论配对高频 + 人鼠融合变式 + 流动性vs选择透过性表述判断（本簇最高频失分点）

正文

一道墙，三个部门

生命的第一项工程是"围墙"——这堵墙要同时完成一件矛盾的事：把内部环境圈起来（不然化学反应被环境冲散），又不能圈死（原料进、废物出、信号来）。所以它必须"既隔离又交换、既稳定又流动"——这组矛盾直接决定膜的两大特点：结构上流动（才能变形、生长、分裂），功能上选择透过（才能挑着放行）。

教材三大功能正是围墙职能的三次展开：

职能	要点
① 将细胞与外界环境分隔开	保障细胞内部环境的相对稳定——生命化学得以独享一方天地的前提
② 控制物质进出	**控制作用是相对的**，不是绝对封锁：病菌病毒有时也能进入细胞【相对性=本簇第一考点】
③ 进行细胞间的信息交流	三方式：a.化学物质（激素）随体液运输+膜上受体结合；b.相邻细胞膜直接接触（精卵识别）；c.高等植物胞间连丝——通道直连，**不依赖膜受体**

◎到此记住：膜=边界+海关+前台三合一；"控制相对"四个字是三大功能里的考点之王。

制备细胞膜：为什么偏偏选哺乳动物成熟红细胞

选材理由：哺乳动物成熟红细胞**没有细胞核、也没有众多具膜细胞器**——没有"内膜杂质"干扰，可得较纯净的细胞膜；原理：蒸馏水中吸水涨破（渗透作用，B4⑪正式展开），离心分离。

🧪 实验思维：选材即控制变量——要研究"膜"，就选"除了膜什么膜都没有"的材料。

科学史六步证据链：排序题的母题

节点	证据	结论（推理）

1895 欧文顿	500多种化学物质的通透性实验：溶于脂质的更易穿过	膜由脂质组成（相似相溶的逻辑推论）
20世纪初	分离哺乳动物红细胞膜化学分析	主要成分=脂质+蛋白质
1925 两位荷兰科学家	丙酮提取膜脂质铺成单分子层，面积≈表面积2倍	磷脂必然排成**连续两层**（数字即证据）
1959 罗伯特森	电镜"暗-亮-暗"三层	蛋白质-脂质-蛋白质**静态统一结构**
1970 人鼠细胞融合	绿/红荧光分别标记人/鼠膜蛋白，融合后均匀分布（教材未具名；文献Frye & Edidin【拓展】；低温变慢）	**直接证明膜蛋白可以运动**（结论限定于此）
1972 辛格和尼克尔森	综合新证据	流动镶嵌模型，为多数人接受

🧠 推理链两处陷阱：①"暗-亮-暗"只能推出静态结构，**推不出流动性**——静态模型恰恰由它而来；②荧光均匀分布的直接结论是"膜蛋白可运动"，扩大到磷脂需其他证据。排序题+结论限定题双双在此设卡。

◎到此记住：证据→结论之间隔着"推理边界"——每步结论只说证据撑得起的那句话。

流动镶嵌模型：四个要点

① 磷脂双分子层=基本支架，具有流动性；② 蛋白质有的镶在表面、有的部分或全部嵌入、有的贯穿——大多数蛋白质分子也可以运动；③ 糖被：细胞膜**外表面**糖蛋白（与识别、信息传递密切相关——判断膜内外侧的常用依据），糖类也可与脂质结合为糖脂【层级以教材为准】；④ 胆固醇（动物细胞膜少量存在）：双向调节膜的流动性【拓展】。

两特性辨析：本簇最高频失分点

⚠️ **结构特点 vs 功能特点（两词不可互换）**：流动性=结构特点（磷脂+大多数蛋白质可运动——变形虫运动、细胞生长分裂、细胞融合全靠它）；选择透过性=功能特点（哪些能过由膜决定）。判断题问"细胞膜的结构特点是选择透过性"即为错。

常见误解（四卡点速览）

"细胞膜是静态完整封闭的墙"（流动性才是结构特点——"墙是流动的"）｜"选择透过性=只让对细胞有利的进"（筛网按物理性质工作，病菌病毒有时也能进）｜"信息交流都必须经过膜上受体"（胞间连丝通道直连，不走受体）｜"糖被分布在内侧或两侧都有"（糖被在外侧，识别功能决定朝向）——前四张展开为易错卡；"荧光实验直接证明磷脂可动"的结论扩大化陷阱已在上方推理链块钉死，随易错卡卡5复现。

经典例题

例1 · 科学史结论限定（中档·推理链陷阱题）

【题干】1970年人鼠细胞融合实验中，科学家用绿色荧光标记人细胞膜蛋白、红色荧光标记鼠细胞膜蛋白，40分钟后荧光均匀分布。①该实验直接证明的结论是什么？②能否由此直接得出"磷脂分子可以运动"？③若把温度降到极低，现象会怎样变化？

【解答】①膜蛋白可以运动（均匀分布=蛋白从各自半边混合）；②不能——直接结论限定于膜蛋白，磷脂的运动性需借助其他证据（如后续对磷脂的检测）；③低温下荧光混合显著变慢——分子运动受温度影响。

【怎么想到的】"直接证明/直接得出"是信号词：证据撑到哪句，结论就说到哪句。最容易走的岔路＝第②问答"能，磷脂肯定也在动"——死因：荧光挂在蛋白上，直接结论限定于膜蛋白。你可能卡在第③问，它考变

量：温度是运动性的隐含自变量，低温=混合显著变慢。一句话带走：证据→结论隔着推理边界，只说撑得起的那句。

【定级】中档·跨"证据-结论"与"变量控制"两考点，需排除扩大化选项。

例2 · 信息交流三方式（基础·情境判断题）

【题干】下列信息交流方式各属哪种？①精子与卵细胞表面的识别结合；②胰岛B细胞分泌胰岛素调节靶细胞；③高等植物细胞之间交换物质与信息。

【解答】①相邻细胞膜直接接触；②化学物质随体液运输+靶细胞膜受体结合；③胞间连丝（通道直连，不依赖受体）。

【怎么想到的】三情境各亮关键词："识别结合"=当面接触、"随体液运输"=激素快递、"植物细胞之间"=开窗直聊。最容易走的岔路＝三问都答"受体结合"——死因：把激素远程路径当成唯一模板，胞间连丝通道直连恰恰不走受体。你可能卡在第③问：答"胞间连丝"只算一半，"不依赖受体"才是采分点。一句话带走：远程快递走受体、当面握手靠接触、植物开窗不用前台。

【定级】基础·单一知识点三情境覆盖，送分级。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"细胞膜是静态完整封闭的墙"	流动性没建立起来	电镜"暗-亮-暗"三层图把结构印成了死的——忘了那只是1959年的观察边界	流动性=结构特点：磷脂双分子层+大多数蛋白质可运动——变形虫运动、细胞生长分裂、人鼠融合全靠它；"墙是流动的"
2	"选择透过性=只让对细胞有利的进"	把"控制"拟人化成"为细胞着想"	筛网的物理底色没接上：控制相对性=筛网按物理性质工作	脂溶性小分子自由穿行、离子被拦，但病菌病毒有时也能进入——不是绝对封锁
3	"信息交流都必须经过膜上受体"	把激素远程路径泛化成唯一模板	三方式只背熟了a方式（受体结合）一条	胞间连丝通道直连不走受体（高等植物开窗直聊）；当面识别靠膜直接接触——三方式各走各路
4	"糖被分布在内侧或两侧都有"	只记"糖被=糖蛋白"，没记朝向	"识别"功能与"朝外"的因果没挂钩	糖被在细胞膜外表面——这也是判断膜内外侧的常用依据
5	"荧光实验直接证明磷脂分子可以运动"	结论限定没守住，蛋白的运动性被扩大到全部成分	只记"荧光混匀=能动"，没追问动的具体是谁	直接结论限定于膜蛋白；磷脂的运动性需其他证据——见"直接证明/直接得出"就检查推理边界

应试打法

判据句：膜的功能由结构定：磷脂双分子层是骨架；蛋白质的种类数量决定功能复杂程度。

1. **科学史排序题**：按时间线背"六步走"：脂质猜想（欧文顿）→成分分析→双层（2倍面积）→静态三层（罗伯特森）→蛋白能动（人鼠融合）→流动镶嵌（辛格尼克尔森）。
2. **结论限定题**：荧光实验只推膜蛋白；"暗-亮-暗"只推静态——看见"直接证明/直接得出"字样就检查推理边界。
3. **两特性表述判断**：问"结构特点"答流动性，问"功能特点"答选择透过性——题干问哪个词答哪个词。
4. **信息交流三方式**：远程激素走受体、贴身识别靠接触、植物开窗用连丝——情境关键词对应。
5. **选材题**："无核无器膜纯净+吸水涨破"两句答全——漏"无细胞器"扣分。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与深度：边防的三层道理

升维·可重构的边防（主锚）：磷脂双分子层=会流动的底座，蛋白质=按需嵌入的哨位，糖被=挂在墙外的身份徽章——守住边界、管住物流、对外通讯。细胞用膜把内部的化学世界与外部冲击（温度、pH、渗透）隔离开：外面再乱，里面自稳；要调整时重排不拆墙。

深度分栏·机理三方向：
① 围墙是"自动长出来"的：磷脂两亲性（一头亲水一头疏水），水中疏水效应自发驱动排成双分子层小泡——不需要基因指令，物理定律直接施工，第一项工程的造价近乎为零【拓展】。
② 静态模型输在哪儿：从欧文顿到流动镶嵌等了77年——静态模型不是"看错了"，而是只能解释观察（电镜三层）却解释不了功能（生长、运动、分裂都要膜变形）。好模型必须同时满足结构与功能的双向约束。
③ "挑客"的物理底色：膜的"智能"其实是分层物理筛选——磷脂双分子层内部是疏水核心=天然筛网：脂溶性小分子自由穿行（相似相溶），极性分子与离子被拦住（需专用通道/载体，机制归B4⑪⑫）。"控制作用相对性"正源于此：**筛网按物理性质工作，不按对细胞是否有利工作**。

深度分栏·权衡与边界：流动性-稳定性权衡：太流动（温度高）膜会散架，太僵硬（温度低）膜会开裂——磷脂组成与胆固醇调节就是在两条失效线之间找工作区间【拓展】。膜面积硬约束：细胞变大则表面积/体积比下降，交换能力跟不上需求——这是⑨"区室化"与细胞不能无限长大的物理根源之一。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——从"暗-亮-暗"到"流动镶嵌"，这五十多年科学史到底纠正了什么？流动性又是怎么被证明的?

第一步·先说结论（静态模型输在"只能解释观察、解释不了功能"：电镜里看是三层没错，但生长、运动、分裂都要膜变形，静态框架装不下）→第二步·再说为什么（1970人鼠融合直接证明膜蛋白可运动，1972流动镶嵌接住全部证据：磷脂双分子层=流动底座，蛋白可动，糖被挂外）→第三步·举个例子（变形虫伸伪足=流动性现场直播；低温下荧光混合变慢=分子运动的温度开关。⚠简化边界：册内主推人鼠融合一路证据，磷脂自身运动性的完整证据在深读区，讲的时候一句"还有别的证据"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"荧光混匀了所以膜没有边界"或"直接证明了磷脂也在动"——正确讲法必须守住结论限定（只推膜蛋白）+说出模型升级的逻辑（好模型要同时装下观察与功能：结构决定功能）。两处错误分别可溯易错卡卡5与卡1。

卡壳路由：卡在"哪步证据推哪句"→回正文科学史六步证据链表；卡在"流动性与选择透过性分不清"→回正文两特性辨析/易错卡卡1；卡在"三方式怎么分"→回职能表③行与应试打法4。

本节串联图

上游：①（围墙伏笔→本节兑现）②（读图法：先判据后细节）

本节：⑧膜=边界三职能+六步证据链+流动镶嵌模型+两特性

下游：B4⑪⑫（疏水筛网→物质运输机制正式版）⑨（流动性→分泌流水线物理前提）

镜像/边界：胆固醇双向调节（↔⑤固醇成员）；糖被识别（↔免疫线索）；表面积/体积比（↔⑨区室化与细胞不能无限长大）

B3-⑨ 细胞器：车间分工与产业园

课时开篇页

本节知识点清单：电镜与差速离心·三档归类八员表（线粒体/叶绿体/内质网/高尔基体/溶酶体/液泡/核糖体/中心体）·记忆锚（动力站+太阳能板/加工物流四件套/两台裸机）·分泌蛋白路径与同位素追踪·膜面积增减规律·生物膜系统三大作用·区室化=冲突消解·双层膜=内共生结构证据·膜面积空间逻辑

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你八个细胞器名，能按双层/单层/无膜归档，并说出每个的"一句话岗位"
2. 能完整复述^{3}H-亮氨酸追踪实验的路径顺序，并解释"核糖体只产肽链，内质网做加工"
3. 能画出分泌蛋白转运中三种膜（内质网/高尔基体/细胞膜）的面积变化曲线并说清道理
4. 能用溶酶体回答"细胞为什么要分室"——互斥环境不能混室

难点预警（3条，说话式）：

- "无膜≠不重要"：核糖体、中心体两台裸机恰恰是最常考的两员——三档表里它们最容易漏
- 膜面积曲线方向别画反：内质网膜减小→高尔基体先增后减总量基本不变→细胞膜增大——"流动互补"的定量呈现
- 分泌蛋白实例判断：血红蛋白、呼吸酶不是分泌蛋白（岗位在细胞内）；消化酶、抗体、胰岛素才是

前置依赖：⑧膜流动性（囊泡流转的物理前提）；⑥肽链折叠（内质网加工的对象）。本节"区室化"回应②节真核化升级——"多车间工厂"的展开版。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	细胞器按膜三档归类（双层/单层/无膜）+ 分泌蛋白流水线（同位素追踪）+ 生物膜系统三大作用
为什么重要	真核细胞的全部复杂度都来自"区室化"——没有车间分工，互斥的化学反应无法共存；这也是细胞不能无限长大的内部注脚
怎么考	三档归类图表题年年考 + 同位素标记顺序（高频实验题）+ 膜面积增减曲线 + 分泌蛋白实例判断

正文

先解决"怎么看见、怎么分开"

电子显微镜问世才看清这些精细结构（**亚显微结构**层次）；**差速离心法**：逐渐提高离心速率，按大小密度先后沉底，把各细胞器分开研究——没有这两件工具，"车间名录"只是猜想。

车间名录：按膜结构三档归类（高考最爱考的表）

档位	车间	职能与要点

双层膜	线粒体	有氧呼吸的主要场所，"动力车间"——细胞所需能量大部分由它提供；内膜向内折叠成**嵴**扩大反应面积；普遍存在于动植物细胞
双层膜	叶绿体	光合作用的场所，"养料制造车间和能量转换站"（教材正文比喻句）；类囊体堆叠成**基粒**扩大受光面积；分布在叶肉细胞等见光部位
单层膜	内质网	膜连接成的网状结构，增大细胞内的膜面积；蛋白质合成加工的"车间"+脂质合成的"车间"
单层膜	高尔基体	蛋白质"分类、包装、发送站"；植物细胞中与细胞壁形成有关
单层膜	溶酶体	"消化车间"：内部含多种水解酶——分解衰老的细胞器、吞噬杀死侵入细胞的病毒病菌（内环境隔离+故障回收双职能）
单层膜	液泡	主要在植物细胞：含糖类、无机盐、色素和蛋白质等；调节植物细胞内的环境，充盈的液泡使细胞保持坚挺（教材正文句式）
无膜	核糖体	"生产蛋白质的机器"——无膜也能开工的装配岗
无膜	中心体	动物和低等植物细胞特有；与细胞的有丝分裂有关【层级：正文收录，机制细节见⑰】

🧠 记忆锚：双层=动力站+太阳能板（线粒体/叶绿体）；单层=加工物流四件套（内质网/高尔基体/溶酶体/液泡）；无膜=两台裸机（核糖体/中心体）。膜的档位决定它能管理多大的反应特权。

◎到此记住：先背"双层两员+无膜两员"，剩下的全是单层——三档归类题的捷径。

分泌蛋白流水线：一条完整的协作链

路径：**核糖体**（合成肽链——只产肽链，不负责"成熟"）→ **内质网**（初步加工，折叠成比较成熟的蛋白质）→ **高尔基体**（进一步加工、分类、包装、发送）→ **细胞膜**（胞吐分泌出细胞）；全程线粒体提供能量。转运靠**囊泡**在站间流转——膜泡融合依赖膜的流动性（⑧在此兑现）。

膜面积增减规律（高考热点）：内质网膜减小 → 高尔基体膜先增后减、总量基本不变 → 细胞膜增大——膜系统"流动互补"的定量呈现。

分泌蛋白实例判断：消化酶、抗体、部分激素（胰岛素）=分泌蛋白；血红蛋白不是（留在红细胞内）。

⏱️ "同一时间点各结构放射性强度不同"为试题情境结论，教材正文未展开——【教研共识】级使用。

生物膜系统：把所有膜编成一张网

组成：细胞器膜+细胞膜+核膜等结构共同构成。三大作用：①使细胞内同时进行多种化学反应、互不干扰（**区室化**）；②保证物质运输、能量转换和信息传递（囊泡=集装箱）；③为多种酶提供大量附着位点——膜面积即产能（内质网铺展、线粒体嵴、类囊体基粒，同一模式三处复用）。

◎到此记住：生物膜系统不是"各种膜的清单"，是"一张流动互补的分工网"。

常见误解（五卡点速览）

"核糖体和中心体也是膜性细胞器"（两台裸机无膜；"无膜"不等于"不重要"）｜"分泌蛋白=细胞内起作用的蛋白"（岗位在细胞外：血红蛋白、呼吸酶不算）｜"肽链在内质网合成"（核糖体只产肽链，内质网做的是加工）｜"液泡只存在于植物细胞、动物完全没有"（主考点在植物成熟细胞大液泡，注意"主要"审题粒度）｜"囊泡运输不需要能量"（膜泡融合与转运全程耗能）——五卡全收展开为易错卡。

经典例题

例1 · 同位素追踪+膜面积联动（中档·流水线综合题）

【题干】用^{3}H标记的亮氨酸培养豚鼠胰腺腺泡细胞，追踪分泌蛋白的合成与转运。①写出放射性出现的先后顺序；②该过程中内质网、高尔基体、细胞膜的膜面积分别如何变化？③若抑制线粒体功能，流水线会卡在哪一步？

【解答】①核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜（→胞吐出细胞）；②内质网膜减小（出芽成囊泡）、高尔基体先增后减总量基本不变（进囊泡又出囊泡）、细胞膜增大（囊泡融合）；③全程耗能——囊泡转运与胞吐都会受阻，蛋白无法分泌出细胞。

【怎么想到的】"^{3}H标记亮氨酸"是信号词：看到同位素追踪就顺着画流向——放射性出现在哪，蛋白就走到哪。最容易走的岔路＝第②问答"高尔基体膜增大"——死因：只看见囊泡"进"，没看见它还"出"；中转站身份只过手不囤货。你可能卡在第③问——它考的不是"哪一站"，是"每一步都要谁供能"：囊泡转运与胞吐全程耗能，线粒体一停全线停摆。一句话带走：放射性是快递单，囊泡是班车，高尔基体只过手不囤货。

【定级】中档·三小题跨路径/曲线/能量三考点，综合题。

例2 · 三档归类+实例判断（基础·图表双问）

【题干】下列结构各属哪一档（双层/单层/无膜）？并判断哪些与"分泌蛋白"有关：核糖体、线粒体、高尔基体、中心体、内质网、溶酶体。

【解答】双层=线粒体；单层=高尔基体、内质网、溶酶体；无膜=核糖体、中心体。与分泌蛋白有关=核糖体（合成肽链）、内质网（初步加工）、高尔基体（分类包装发送）、线粒体（供能）；溶酶体无关。

【怎么想到的】"哪一档+哪些有关"双问是信号：先锁两头——双层=线/叶，无膜=核/中，其余默认单层。最容易走的岔路＝把溶酶体也挂进分泌蛋白链——死因：它专管胞内消化回收，岗位不出门。你可能卡在线粒体算不算"有关"——它不经手蛋白却全程供能，题问"有关"就含供电。一句话带走：经手四站+供电一站；"岗位在细胞外"只用来判谁是分泌蛋白。

【定级】基础·两表合一送分级，考记忆准确性。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"核糖体和中心体也是膜性细胞器"	"参与分工"与"有膜"混为一谈	记锚只背车间名单、没背档位	两台裸机无膜照样开工；"无膜"≠"不重要"——最常考的两员恰是它们
2	"分泌蛋白=细胞内起作用的蛋白"	只看"是不是蛋白"，没看"岗位在哪"	"分泌"二字没和"岗位在细胞外"挂钩	岗位在细胞外才算：消化酶、抗体、胰岛素是；血红蛋白、呼吸酶留在胞内不是
3	"肽链在内质网合成"	"合成"与"加工"两个动词没分开	只记"内质网=车间"，没记流水线站次	核糖体只产肽链，内质网做初步加工——第一站是加工站，不是产地
4	"液泡只存在于植物细胞、动物完全没有"	把"主考点在植物"放大成"动物没有"	"植物大液泡"记忆锚盖过了全称判断	主考点=植物成熟细胞大液泡（调节环境、保持坚挺）；"主要"层级审题粒度当心
5	"囊泡运输不需要能量"	把"膜流动"误当"免费通行"	只看见出芽融合的形态，没追问供能方	膜泡转运与胞吐全程耗能（线粒体供能）——⑧流动性是物理前提，供能是运行条件

应试打法

判据句：细胞器按膜分类记：双层膜（线粒体叶绿体核膜）/单层膜/无膜核糖体中心体——造蛋白找核糖体、供能找线粒体。

1. **三档归类图表题**：先定"双层两员（线/叶）+无膜两员（核/中）"，其余默认单层——半张表先锁定。
2. **同位素追踪题**：背四站顺序+"先后出现=路径先后"；遇到"某时间点放射性最高处"按站间运输时间差推理【教研共识】。
3. **膜面积曲线题**：内质网↓→高尔基体↑↓→细胞膜↑——画图先定方向再比幅度。
4. **分泌蛋白实例判断**：岗位在细胞外才算——消化酶/抗体/胰岛素（是）vs血红蛋白/呼吸酶（不是）。
5. **结构决定功能情境题**：嵴=扩反应面积、基粒=扩受光面积、内质网网状=扩膜面积——"折叠增面积"一个模式三处复用。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与深度：区室化=复杂系统的通用升级路径

升维·专业产业园（主锚）：每种细胞器是职责单一、接口标准（膜）的功能车间，车间之间用"集装箱"（囊泡）传件、用"能源站"（线粒体）供电；备锚：小作坊一把抓（快但易串扰）vs分车间生产（隔离互扰、并行提速）——复杂度上台阶，分工是通用解。

深度分栏·机理四方向：
① 区室化=冲突消解的工程解：细胞若单室操作，互斥的化学环境无法共存——最典型是溶酶体：水解酶的工作环境与细胞质所需环境互斥，混室即"自毁"。分室让危险反应关进专门房间；代价=每间房都要独立膜系统与转运维持【拓展级机理，正文止于"分工合作"】。
② 加工-质检层级：内质网折叠质检→高尔基体分拣包装发送，出胞蛋白质量可控；代价=膜泡运输全程耗能。⑧流动性是物理前提、⑥肽链折叠是加工对象——三簇在此合流。
③ 双层膜的结构化石【拓展】：线粒体/叶绿体的双层膜是内共生学说的结构证据之一（学说字样纪律同B1②）。
④ 膜面积的空间逻辑：反应位点有上限，折叠增大膜面积是空间解法——与①簇表面积/体积比原理同源，也是细胞不能无限长大的内部注脚。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——分泌蛋白从肽链到出胞要走哪几站？三处膜的面积又是怎么变的?

第一步·先说结论（四站：核糖体产肽链→内质网初步加工→高尔基体分类包装发送→细胞膜胞吐；线粒体全程供能）→第二步·再说为什么（每站职责由"岗位"决定：核糖体只产肽链不负责成熟；高尔基体是中转站只过手不囤货——所以内质网减小、高尔基体先增后减总量不变、细胞膜增大，"流动互补"的定量规律就此成立）→第三步·举个例子（把细胞想成产业园：装配岗产毛坯、精加工车间打磨、打包发货、大门放行，班车每趟要耗油。⚠简化边界：册内主推教材四站口径，"某时间点放射性最高处"按站间运输时间差推理属【教研共识】级，讲的时候按教材口径即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"核糖体和中心体也是膜性车间"或"肽链是在内质网里合成的"——正确讲法必须守住"两台裸机无膜"（三档表）+"核糖体只产肽链、内质网做加工"（流水线站次）。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡3。

卡壳路由：卡在"八员档位背不全"→回正文三档名录表与记忆锚；卡在"膜面积方向画反"→回正文膜面积增减规律/易错卡卡5；卡在"谁是分泌蛋白"→回正文速览卡"怎么考"行/易错卡卡2与应试打法4。

本节串联图

上游：②（真核化升级=多车间工厂→本节看车间名录）⑧（流动性=囊泡流转前提）⑥（肽链=内质网加工对象）

本节：⑨三档名录+分泌流水线+生物膜系统（区室化总纲）

下游：B4运输（车间进料）、⑩核（总部指挥车间）、⑰中心体机制（分裂细节）、B5呼吸光合（动力站/太阳能板机制版）

镜像/边界：原核=单间作坊（②节）无此分工；双层膜=内共生结构化石【拓展】；"主要"层级审题粒度（液泡）

B3-⑩ 细胞核：系统的控制中心

课时开篇页

本节知识点清单：核移植/横缢/切割/伞藻四实验（现象→结论→证明力）·教材双标题句定位·核膜双层与内质网相连·核孔选择性（RNA出/DNA不出）·核仁与rRNA·染色质与染色体两状态·无核细胞边界事实·核质互依·母带不出库原则·转录翻译时空分离（快而粗放vs慢而精细）·压缩比与状态切换·模型建构评分点

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你四个实验中的任何一个，能说出"现象→结论"并识别变量（尤其伞藻"嫁接初证、核移植严证"的证明力分层）
2. 能填空教材双标题句："细胞核=遗传信息库+细胞代谢和遗传的控制中心"
3. 能判断"RNA可以出核、DNA绝不出核"这类核孔选择题，并说清核孔是"闸"不是"洞"
4. 能说出染色质和染色体为什么是"同一物质的两种状态"，各自服务什么任务

难点预警（3条，说话式）：

- 四大实验最容易混的是"哪个证明了什么"：美西螈证性状、蝾螈证分裂、变形虫证代谢与遗传、伞藻证形态——结论配对题按"动了什么、看了什么"对号
- 核孔不是全开的洞：RNA可出、DNA绝不出——"母带不出库"一句话锁死这类题
- "所有细胞都有细胞核"是错句：哺乳动物成熟红细胞、植物成熟筛管细胞无核；原核细胞连核膜都没有

前置依赖：②节真核判据（核膜——本节的物理落点）；⑦核酸（DNA是"母带"的化学本体）；⑨膜系统（核膜外膜连内质网）。本节是B3章"结构装配"的收官件：边界（⑧）+车间（⑨）+总部（⑩）三线就位。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	细胞核的功能定位（四大经典实验证据链）+ 结构四件套（核膜/核孔/核仁/染色质）+ 核质互依整体观
为什么重要	它是"系统的控制中心"——⑦核酸的化学信息在此落成空间管控；全书"结构决定功能"的第二个完整案例

怎么考	四大实验变量识别与结论配对（高频）+ 核孔选择性表述判断 + 染色质/染色体两状态辨析 + 无核细胞实例

正文

功能证据链：四大经典实验（现象→结论）

实验	现象	结论
① 美西螈核移植	黑色美西螈胚胎细胞核移植入白色美西螈去核卵，发育成的个体肤色随核供体	肤色等性状由细胞核控制
② 蝾螈受精卵横缢	横缢为有核/无核两半：无核半不能分裂分化；把核挤回无核侧后恢复分裂分化	细胞分裂离不开细胞核（且"能恢复"反证无核侧死亡非机械损伤）
③ 变形虫切割	无核半数日内死亡、有核半正常；重新植核后无核半恢复生命活动	细胞核控制代谢与遗传——"控制中心"最直接的证据（去核/植核双向对照）
④ 伞藻嫁接与核移植	菊帽/伞帽两种伞藻嫁接：新长出的帽形与**假根所属种**一致；核移植复现同样结果	伞帽形态由细胞核决定（嫁接是初证、核移植是严证——**证明力分层**）

🧠 四实验共性收束：单独的细胞质不能长久维持生命，细胞核完整存在才能维持分裂、代谢与性状——功能定位由此确立（=遗传信息库+细胞代谢和遗传的控制中心，教材双标题句）。

◎到此记住：每步只说证据撑得起的那句话——伞藻的"假根"是钥匙（核在假根里），结论配对时认准"动了什么"。

结构四件套

结构	要点
核膜	双层膜，把核内物质与细胞质分开；外膜与内质网膜直接相连【连接句层级以教材为准】——结构互证：核膜是膜系统的一部分
核孔	实现核质之间频繁的物质交换和信息交流（教材句式）；大分子进出**有选择性**——RNA可出、DNA绝不出核；"核孔数量与代谢强度正相关"【教研共识】（正文只到"频繁交换交流"）
染色质	DNA+蛋白质；因易被碱性染料染成深色得名；与染色体是**同一物质**在细胞不同时期的**两种存在状态**——间期松散（便于复制转录）/分裂期高度压缩（便于精确均分）

边界事实：原核细胞无核膜包被的细胞核（B1②判据在本节的物理落点）；植物成熟筛管细胞、哺乳动物成熟红细胞无细胞核【筛管层级以教材为准】。

核质互依：整体观的收束

核与质不是主仆，是互相依存的协作体：核出图纸与指令（mRNA、调控信号），质出原料、能量与执行车间——变形虫实验的"去核死亡、植核复活"同时说明**没有细胞质，核也活不成**。教材把这一节收在"细胞核——系统的控制中心"，但完整的表述是：**细胞是一个统一的整体**。

模型建构

模型建构活动（教材"模型方法"实例）：尝试制作真核细胞的三维结构模型——实物模型/计算机模型皆可；要点=各结构位置关系与膜层数准确（双层/单层/无膜的档位就是评分点）。这是教材为数不多的动手建构环节，考试常以"模型判断"形式回考。

常见误解（四卡点速览）

"所有细胞都有细胞核"（成熟红细胞、筛管细胞无核；原核连核膜包被都没有）｜"核孔是全开的通道"（RNA可出、DNA不出，大分子过孔是受控过程）｜"染色质和染色体是两种物质"（同一物质不同时期的两种状态）｜"细胞核单独培养可存活"（核质互依，无质的核活不成）——四卡全收展开为易错卡；"嫁接=严证"的证明力分层陷阱已在上方四实验表钉死，随易错卡卡5复现。

经典例题

例1 · 实验结论配对+证明力分层（中档·变量分析题）

【题干】①将黑色美西螈胚胎细胞核移入白色美西螈去核卵中，发育成的个体是什么肤色？说明了什么？②伞藻嫁接实验中，菊帽伞藻的伞柄嫁接伞帽伞藻的假根，长出的帽是什么形？要使结论更严谨还需补什么实验？

【解答】①黑色——性状由细胞核控制；②伞帽形（帽形由假根所属种决定——核在假根）；补做核移植实验（把假根中的核移植到去核的另一种伞藻中），若长出的帽随核供体，才把"帽形由核决定"钉死。

【怎么想到的】"还需补什么实验"是信号词：补实验＝现有结论有变量没锁死。最容易走的岔路＝答"再嫁接一次"——死因：柄和假根仍捆在一起，重复混合变量什么也排除不了。你可能卡在第①问答"白色"——断点在把卵的颜色当决定方：核进谁的卵，发育出的肤色就随核走。一句话带走：嫁接排除"柄"、核移植排除"假根里其他因素"，两步才闭环。

【定级】中档·跨两实验+变量分析。

例2 · 核孔选择性表述判断（基础·辨析题）

【题干】判断下列说法正误并改错：①核孔是核膜上的孔洞，大分子可以自由通过；②DNA和RNA都能通过核孔进出细胞核；③代谢旺盛的细胞，核孔数目通常较多。

【解答】①错——核孔有选择性，是"闸"不是"洞"，大分子通过是受控过程；②错——RNA可出核，DNA绝不出核（母带不出库）；③对【教研共识】——核孔数量与代谢强度正相关（正文口径为"频繁的物质交换和信息交流"，③按共识级作答）。

【怎么想到的】"自由通过"是警报词：见到就查"有没有选择性"。最容易走的岔路＝第③问也判"错"——死因：把共识级结论当"教材没说过"；③的考点恰是审层级。你可能卡在第②问——DNA和RNA只差一个字母：RNA可出、DNA绝不出。一句话带走：核孔是闸不是洞，答前先审层级。

【定级】基础·三小题覆盖核孔全考点，辨析题。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"所有细胞都有细胞核"	例外清单没建立	"细胞核=控制中心"背太熟，把全称判断当默认	哺乳动物成熟红细胞、植物成熟筛管细胞无核；原核细胞连核膜包被都没有——三句一起背
2	"核孔是全开的通道"	"频繁交换"被读成"自由通行"	只记"孔"字，没记"选择性"	核孔是"闸"不是"洞"：RNA可出、DNA绝不出（母带不出库），大分子通过是受控过程
3	"染色质和染色体是两种物质"	分裂前后两个名字当成两种东西	只记名字没记"同一物质"判断句	同一物质在细胞不同时期的两种存在状态：间期松散便复制转录、分裂期压缩便均分
4	"细胞核单独培养可存活"	控制中心的"主"字被读成"全能"	"核出图纸质出车间"的分工没建立	核质互依：无质的核活不成（变形虫去核死亡、植核复活双向对照）——细胞是一个统一的整体

5	"伞藻嫁接实验已完全证明帽形由核决定"	证明力不分层：初证当严证	只看见"帽随假根种"，没追问变量锁没锁死	嫁接只排除"柄决定"（初证），核移植排除"假根中其他因素"（严证）——两步才闭环；凡问"还要补什么"答核移植

应试打法

判据句：细胞核=遗传信息库+代谢控制中心：核膜双层带核孔，染色质是DNA的载体。

1. **四实验配对**：动核看肤色（美西螈=性状）、横缢看分裂（蝾螈）、切割看代谢（变形虫）、嫁接看帽形（伞藻）——"动了什么，看了什么"对号入座。
2. **证明力分层题**：嫁接=初证、核移植=严证——凡伞藻题必问"还要补什么"，答案是核移植。
3. **核孔表述判断**：见"自由通过/全开"即错；"RNA出DNA不出"是标配答案；代谢强度与核孔数的正相关属【教研共识】级，按题干层级作答。
4. **染色质/染色体**：同一物质两状态——间期松散便复制转录、分裂期压缩便均分；填空常考"两种存在状态"。
5. **无核细胞实例**：哺乳动物成熟红细胞+植物成熟筛管细胞——两句都背，实例题各留一个备手【筛管层级以教材为准】。
6. **教材双标题句**：遗传信息库+代谢和遗传的控制中心——填空题原文默写，一字不改。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与深度：母带库与安全效率天平

升维·压缩母带库（主锚）：整套遗传程序被压缩打包（染色质分层折叠）锁进双层门库房（核膜），出入走带查验的专用通道（核孔）：母带绝不出库，只放工作副本出门（转录出RNA，DNA本体永不动身）；备锚：出版分离——编辑部（核）管审校定稿，印刷厂（核糖体）拿到的只是清样。与⑦"档案库vs工作副本"意象递进闭环：⑦讲分子的化学稳定性，本节讲空间管控。

深度分栏·机理三方向：
① 转录-翻译的时空分离【拓展】：核膜把转录（核内）与翻译（质内）隔开——RNA可先加工修饰再出场，表达调控多一道关卡；代价=表达变慢、大分子过核孔需主动转运。对照组：原核无核膜，转录翻译耦合同步——快但粗放。真核"慢而精细"vs原核"快而粗放"，是演化取舍而非优劣。
② 信息高密度存储的代价【拓展】：米级DNA链装入微米级核（压缩比上万倍级量级估算，不进教材口径）——靠染色质压缩实现；代价=读取前需局部解压，压缩/解压切换本身就是调控的物理入口。与⑰联动：分裂期高度压缩便于均分、间期松散便于复制转录——"状态切换服务不同任务"。
③ 核孔=带查验的闸口【拓展】：核孔不是"洞"而是"闸"——大分子通过需信号识别与主动转运；教材止于"选择性"口径，信号机制细节不入正文。
④ 安全-效率天平：库门越厚越安全、出入越慢越费时；"母带不出库"防的是信息灾难（DNA损伤不可代偿），"副本出门"换的是并行生产效率——细胞把最要紧的原件锁最严，把可再生的副本放最宽。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——四大实验各自"动了什么、看了什么"？为什么教材敢说细胞核是"系统的控制中心"？

第一步·先说结论（四实验把功能钉死：美西螈证性状、蝾螈证分裂、变形虫证代谢与遗传、伞藻证形态——控制中心=遗传信息库+细胞代谢和遗传的控制中心）→第二步·再说为什么（单看一个实验都可能被"别的因素"顶替解释，四实验交叉+伞藻两步分层才闭环：嫁接初证、核移植严证）→第三步·举个例子（把核想成总部母带库：图纸绝不出库，只放工作副本出门——RNA可出、DNA绝不出。⚠简化边界：册内四实验主推教材口径，核孔信号识别等分子细节在深读区，讲的时候一句"细节先不展开"即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"所有细胞都有细胞核"或"伞藻嫁接就已经把帽形钉死了"——正确讲法必须守住例外清单（成熟红细胞/筛管无核）+证明力分层（嫁接初证、核移植严证）。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡5。

卡壳路由：卡在"哪个实验证明什么"→回正文四实验表与应试打法1；卡在"核孔怎么答"→回正文结构四件套核孔行/易错卡卡2；卡在"染色质染色体分不清"→回正文四件套染色质行/易错卡卡3。

本节串联图

上游：②（核膜判据→物理落点）⑦（DNA=母带化学本体）⑨（核膜=膜系统成员，外膜连内质网）

本节：⑩功能定位（四实验）+结构四件套+核质互依——B3章结构装配收官：边界⑧+车间⑨+总部⑩三线就位

下游：⑰（染色质压缩↔分裂期均分）、必修二基因表达（转录翻译时空分离正式版）

镜像/边界：原核"快而粗放"对照组；无核细胞边界事实（红细胞/筛管）；母带不出库=⑦化学稳定性+本节空间管控的双重保险

思维卡 · 结构与功能观（先装这一张）

卡1 结构与功能观（生物-结构功能适配）

- **[F] 内核**：细胞里每个结构的长相和成分，都是为它干的活"定制"的；答题时把"它长什么样"翻译成"它凭什么能这么干"。
- **[A] 锚案例**：教材p38复习与提高非选择题2——人的红细胞与心肌细胞主要成分都是蛋白质，从蛋白质结构角度分析功能为何不同（红细胞双凹圆盘〔两面凹的圆饼〕利于携氧流动，心肌蛋白结构与心脏律动适配）。
- **[C] 摧毁的常识**："结构只是背景图，功能随便谁都能干"——学生默认同成分必同功能。
- **[E] 失效边界**：结构与功能不是一一对应——同一结构可多功能（细胞膜：屏障+识别+运输），不同结构可同功能（线粒体与细胞质基质都能产ATP）；从结构硬推唯一功能会翻车。
- **[T] 迁移**：必修2 DNA双螺旋→半保留复制；选择性必修3 蛋白质构象（空间形状）与功能；激素与受体特异结合。
- **启动条件**：题面出现"为什么…呈/含…结构""结构与功能关系""某某细胞为什么形状特殊"即掏此卡。

B3章三节主线（膜的透性/器的分工/核的控制）均为本卡的现场。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **细胞膜**：为什么说细胞膜既是"系统的边界"又是"通讯站"？（源=B3-⑧；答两条：边界=选择透性屏障，通讯=受体识别信号）
2. **细胞器**：分泌蛋白从合成到分泌出细胞，依次经过哪些结构？（源=B3-⑨；答：核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜）
3. **细胞核**：为什么说细胞核是"系统的控制中心"？（源=B3-⑩；答：遗传信息库+通过转录发指令）

三题覆盖"墙/车间/指挥部"三个部件，先答后翻对应节对照。

名师讲法·3.2 细胞器（李林怎么讲这节·文字版）

名师讲法·3.3 细胞核（李林怎么讲这节·文字版）